

1페이지 주제제안서 (제출일 : 2026년 10월 7일)	
팀명 : hamburger	팀원 : 김영재, 김경주, 이경하, 이윤성, 박재호
제목 : AI 시장 참여자 기반 모의투자 시뮬레이션 플랫폼	
개요 ● 기존 모의투자는 실제 시세를 그대로 따라가므로 사용자의 주문이 가격에 영향을 주지 않고, 가격이 어떤 참여자들의 주문으로 만들어지는지 체험하기 어렵다. 본 프로젝트는 실제 시장 참여자를 봇으로 재현하여 가상의 주식 시장을 만들고, 사용자가 그 안에서 봇들과 함께 거래하는 모의투자 플랫폼을 개발한다. ● 개인(단타·모멘텀·가치·뉴스형), 국내 기관, 외국인, 대기업, 중소기업, 알고리즘 매매, 시장 조성자 등 참가자 종류별 봇이 각자의 판단 규칙에 따라 주문을 내고, 국가(정부)는 금리·규제 변경 같은 이벤트로 시장 환경을 바꾼다. ● 플랫폼에는 서로 독립된 여러 개의 방(room)이 있으며, 사용자는 원하는 참가자 종류를 선택해 방에 입장하고 20개 종목을 거래한다. 모든 주문은 플랫폼 내부의 체결 엔진에서 처리되어 방마다 서로 다른 가격 흐름이 만들어진다. ● AI는 수 분 주기로 참가자 종류별 매매 전략을 갱신하고, 이벤트 뉴스를 해석해 종목·섹터별 투자 심리 점수로 변환하며, 일부 봇은 AI가 직접 판단하고 매매 이유를 공개하는 '네임드 봇'으로 운영한다.	
장점 ● 사용자의 주문이 실제로 체결되어 가격을 움직이므로, 수요와 공급에 따라 가격이 형성되는 과정을 직접 체험할 수 있다. ● 참가자 종류를 바꿔 입장하면 개인, 기관, 외국인 등 서로 다른 입장에서 시장을 경험할 수 있다. ● 실적 발표, 임상 실패, 금리 인상 같은 이벤트에 따라 방마다 다른 시장 흐름이 만들어져, 반복해서 참여해도 새로운 상황을 경험할 수 있다. ● AI 네임드 봇이 매매 이유를 텍스트로 공개하여 시장 참여자의 판단 과정을 이해하는 데 도움을 준다.	
참고 자료 및 비교 대상 ● 증권사 모의투자 서비스 : 실제 시세에 맞춰 가상 자산을 사고파는 방식이다. 본 프로젝트는 플랫폼 내부 체결로 가격이 형성된다는 점에서 다르다. ● ABIDES (Agent-Based Interactive Discrete Event Simulation) : 여러 유형의 거래 에이전트가 참여하는 에이전트 기반 시장 시뮬레이터로, 참가자 유형별 봇 설계와 시뮬레이션 구조를 참고한다. ● LLM 기반 트레이딩 에이전트 연구 (TradingAgents 등) : LLM이 시장 정보를 해석해 매매를 결정하는 연구로, AI 전략 갱신과 네임드 봇 설계에 참고한다. ● 증권 거래소 체결 방식 : 가격 우선·시간 우선 원칙과 지정가·시장가 주문 방식을 참고하여 체결 엔진을 구현한다.	
창의성 및 차별화 전략 ● 로직과 상태 분리 : 봇의 판단 함수는 참가자 종류별로 하나씩 두어 모든 방이 공유하고, 봇마다의 현금·보유 종목은 데이터로 관리한다. 방의 봇 100개가 프로세스 100개가 아닌 데이터 100줄로 동작하여 다수의 방을 적은 자원으로 운영한다. ● 공정한 동시성 처리 : 모든 봇이 틱 시작 시점의 스냅샷만 보고 판단하고, 주문을 무작위로 섞은 뒤 종목별로 순차 체결하여 특정 봇의 선점과 이중 체결을 막는다. 방끼리는 시장을 공유하지 않으므로 방 단위로 병렬 처리한다. ● AI는 전략가, 규칙은 실행자 : 봇이 매 틱 AI를 호출하지 않고, AI가 수 분마다 참가자 종류 단위로 정한 전략 값을 규칙 함수가 읽어 빠르게 주문한다. AI 응답은 비동기로 반영해 틱이 멈추지 않게 하고, 응답 기록을 저장해 리플레이에 활용한다. ● AI 적용 방식 비교 : 전략 갱신에는 LLM API와 로컬에서 직접 구동한 오픈소스 모델을, 뉴스 해석에는 LLM이 만든 학습 데이터로 직접 학습한 경량 모델을 적용해 보고 정확도·응답 시간·비용을 비교하여 적용 방식을 결정한다. ● 이벤트 기반 시장 흐름 : 이벤트가 가격을 직접 바꾸지 않고 봇이 참고하는 내재가치·심리 점수를 바꾸어, 급등 후 차익실현 같은 패턴이 봇들의 주문으로 자연스럽게 나타나도록 한다.	
결론 ● 실제 시장 참여자를 재현한 봇과 사용자가 함께 거래하며 가격이 형성되는 과정을 체험할 수 있는 모의투자 시뮬레이션 플랫폼을 구현한다. ● 체결 엔진, 방 단위 병렬 처리, 대량 봇의 틱 처리, AI 전략 생성과 뉴스 해석 모델을 직접 설계·구현하며 대규모 실시간 처리와 AI 적용 방식을 학습하고 검증한다.	